$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

ஒவ்வொரு வாயுவின் தொடக்க பகுதி அழுத்தம் 1 atm உள்ளவாறு, மூன்று வாயுக்களையும் ஒரு கலனில் எடுத்துக்கொண்டால், பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியாக இருக்கும்.

அ) அதிகளவு $PCl_3$ உருவாகும்

ஆ) அதிகளவு $Cl_2$ உருவாகும்

இ) அதிகளவு $PCl_5$ உருவாகும்

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

17. ஒரு லிட்டர் கன அளவுடைய குடுவையில், சமமோலார் செறிவுகளுடைய $H_2$ மற்றும் $I_2$ சமநிலை அடையுமாறு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு ஆகிய இரு வினைகளின் வினைவேக மாறிலிகளின் மதிப்புகள் சமமாக இருந்தால் சமநிலையில், $H_2$ன் தொடக்கச் செறிவில் எவ்வளவு சதவீதம் வினைக்கு உட்பட்டிருக்கும்_____

அ) 33%  ஆ) 66%

இ) $(33)^2$ %  ஈ) 16.5 %

18. ஒரு வேதிச் சமநிலையில், முன்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறிலி $2.5x10^2$ மற்றும் சமநிலை மாறிலி 50 எனில் பின்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறிலி

அ) 11.5  ஆ) 5

இ) $2 \times 10^2$  ஈ) $2 \times 10^{-3}$

19. பின்வருவன்வற்றுள் எது/எவை இயற் சமநிலை செயல்முறைகளின் பொதுவான பண்பு அல்ல?

அ) கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், சமநிலையானது, ஒரு மூடிய அமைப்பில் மட்டுமே சாத்தியம்.

ஆ) எதிர்-எதிர் செய்முறைகள் ஒரே வேகத்தில் நடைபெறும் மேலும் இங்கு, நிலையான ஆனால் இயங்கு நிலை இருக்கும்.

இ) அனைத்து இயற் செயல்முறைகளும் சமநிலையில் நடைபெறாமல் நின்றுவிடும்.

ஈ) அமைப்பின் அனைத்து அளவிடப்படும் பண்புகளும் மாறாமலிருக்கும்.

20. $SO_2$ மற்றும் $O_2$ ஆகியவற்றிலிருந்து இரண்டு மோல்கள் $SO_3$ உருவாகும் வினைக்கு சமநிலை மாறிலி $K_1$,ஒரு மோல் $SO_3$ சிதைவுற்று $SO_2$ மற்றும் $O_2$ ஆகியவற்றைத் தரும் வினையின் சமநிலை மாறிலி

a) $1/K_1$  b) $K_1^2$

c) $\left(\frac{1}{K_1}\right)^{1/2}$  d) $\frac{K_1}{2}$

21. சமநிலைகளை அவற்றின் தொடர்புடைய நிபந்தனைகளுடன் பொருத்துக.

i. திரவம் ⇌ வாயு

ii. திண்மம் ⇌ திரவம்

iii. திண்மம் ⇌ வாயு

iv. கரைபொருள்(s) ⇌ கரைபொருள் (கரைசல்)

1. உருகுநிலை

2. செறிவூட்டப்பட்ட கரைசல்

3. கொதிநிலை

4. பதங்கமாதல்

5. செறிவூட்டப்படாத கரைசல்

| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
|---|---|---|---|---|
| (அ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (ஆ) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (இ) | 2 | 1 | 3 | 4 |
| (ஈ) | 3 | 2 | 4 | 5 |



Unit 8 final - jagan.indd 25  22-01-2021 14:50:57